

2日目

2.以下の文を読み、次の問いに答えなさい。

かつて、古代に四元素説（万物は火、水、空気①、土の4つから構成される）がエンペドクレスによって提唱された。それをアリストテレスが発展させて以来、17世紀まで2000年間も信じられていた。つまり、17世紀まで空気を構成する物質は空気であると考えられていた。

そこから、18世紀以降、多くの科学者が様々な気体を発見することとなる。例えば、ダニエル・ラザフォードは窒素、ヘンリー・キャベンディッシュは水素②、ジョゼフ・プリーストリー（もしくはカール・ヴィルヘルム・シェーレ）が酸素を発見した。

また、アントワーヌ・ラヴォアジエは様々な実験を行うことで、これらの物質の特徴を掴み、命名した。例えば、窒素を「生命が生きられないもの」を意味するフランス語のアゾート（日本語はドイツ語由来）、水素を燃焼させると水を生成することからhydrogène、酸素をすべての酸に含まれていたことからoxygèneと名付けた。

(1) 下線部①について、空気中に含まれる気体のうち3番目に多い気体を以下の選択肢から選びなさい。

- (ア) 窒素 (イ) 酸素 (ウ) 二酸化炭素 (エ) アルゴン

(2) 下線部②について、このとき行われたと考えられる実験を以下の選択肢から選びなさい。

- (ア) アルミニウムに濃硫酸をかける。
(イ) 亜鉛に希硫酸をかける。
(ウ) 鉄に濃硝酸をかける。
(エ) 銅に塩酸をかける。

(3) 最終段落について、以下の問いに答えなさい。

(a)酸・塩基の定義として正しい文章を以下の選択肢から選びなさい。

- (ア) 酸は水素イオンを受け取り、塩基は水酸化物イオンを受け取る物質
(イ) 酸は水素イオンを与え、塩基は酸化物イオンを受け取る物質
(ウ) 酸は水素イオンを与え、塩基は水素イオンを受け取る物質

(エ) 酸は水酸化物イオンを与え、塩基は水酸化物イオンを受け取る物質

(b) (a) より、ラヴォアジエは明らかに酸素の命名を誤っている。酸素を命名するときに実験で調べなかったと考えられる酸を以下の選択肢から選びなさい。

(ア) 塩酸 (イ) 硝酸 (ウ) シュウ酸 (エ) 硫酸